

Aufgabe 1: Vierergeschwindigkeit

- a) Die generelle Definition der Vierergeschwindigkeit ist:

$$u^\mu = \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma u_x \\ \gamma u_y \\ \gamma u_z \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Im eigenen Ruhesystem gilt $\gamma = 1$, sodass die Vierergeschwindigkeit des Teilchens gleich

$$u^\mu = \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

ist.

- b) Nach einer Lorentztransformation von $\mathbf{K}$ nach $\mathbf{K}'$ gilt für die Vierergeschwindigkeit:

$$u^{\mu'} = \begin{pmatrix} \gamma c \\ -\gamma \beta c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

wobei wir OBdA die Achse x entlang $\vec{v}$ definiert haben. In dieser Gleichung gilt

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (4)$$

- c) Im Bezugssystem $\mathbf{K}$ ist die Vierergeschwindigkeit des zweiten Teilchens gleich

$$u^\mu = \begin{pmatrix} \tilde{\gamma} c \\ \tilde{\gamma} u \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Hier gilt aber

$$\tilde{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad (6)$$

denn wir haben die Vierergeschwindigkeit des Teilchens mit Geschwindigkeit $\vec{u}$ niedergeschrieben. Die Minkovskinorm dieses Vektors ist gleich

$$\begin{aligned}
u_\mu u^\mu &= (\tilde{\gamma}c, \tilde{\gamma}u, 0, 0) \begin{pmatrix} \tilde{\gamma}c \\ -\tilde{\gamma}u \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \tilde{\gamma}^2(c^2 - u^2) = \tilde{\gamma}^2 c^2 (1 - \frac{u^2}{c^2}) = c^2,
\end{aligned}$$

wobei wir immer noch $\tilde{\gamma}$ benutzen, weil wir im Bezugssystem $\mathbf{K}$ rechnen. Um die Norm im Bezugssystem $\mathbf{K}'$ zu berechnen müssen wir erstmal die gleiche Lorentztransformation wie in b) durchführen. Dies führt zur einer Vierergeschwindigkeit in $\mathbf{K}'$ die gleich

$$u^{\mu'} = \begin{pmatrix} \gamma(\tilde{\gamma}c - \beta\tilde{\gamma}u) \\ \gamma(\tilde{\gamma}u - \beta\tilde{\gamma}c) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (7)$$

ist. Die Norm dieses Vektors ist dann gleich

$$\begin{aligned}
u_\mu u^\mu &= \gamma^2 [(\tilde{\gamma}c - \beta\tilde{\gamma}u)^2 - (\tilde{\gamma}u - \beta\tilde{\gamma}c)^2] \\
&= \gamma^2 [\tilde{\gamma}^2(1 - \beta^2)(c^2 - u^2)] = c^2.
\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Minkowski Diagramme

- a) Für das Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ gilt die Lorentztransformation. Wir finden daher für die Achse ct' (hier gilt $x' = 0$):

$$\begin{aligned}
0 = x' &= \gamma(x - ut) \Rightarrow x = ut = \frac{u}{c}ct \Rightarrow \frac{x}{ct} = \frac{u}{c} = \beta \\
\Rightarrow \tan \alpha_1 &= \frac{x}{ct} = \beta \Rightarrow \alpha_1 = \arctan \beta,
\end{aligned} \quad (8)$$

wo α_1 der Winkel zwischen ct und ct' Achsen ist. Für die Achse x' (hier gilt $ct' = 0$) finden wir:

$$\begin{aligned}
0 = ct' &= \gamma(ct - \beta x) \Rightarrow \frac{ct}{x} = \frac{u}{c} = \beta \\
\Rightarrow \tan \alpha_2 &= \frac{ct}{x} = \beta \Rightarrow \alpha_2 = \arctan \beta.
\end{aligned} \quad (9)$$

wo α_2 der Winkel zwischen x und x' Achsen ist. Somit haben wir $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2 = \arctan \beta$. Der arctan von β , für $\beta \in [0, 1]$, liegt zwischen 0 und $\pi/4$ (siehe Abbildung 2.1).

- b) Die Komponenten von p' sind

$$p' = \begin{pmatrix} \gamma ct - \gamma \beta x \\ \gamma x - \gamma \beta ct \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} ct - \beta x \\ x - \beta ct \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Die 4-er Länge von p' im Quadrat ist somit

$$\begin{aligned}
p'^2 &= \gamma^2 ((ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2) \\
&= \gamma^2 (c^2 t^2 + \beta^2 x^2 - 2\beta ct x - x^2 - \beta^2 c^2 t^2 + 2\beta ct x) \\
&= c^2 t^2 \gamma^2 (1 - \beta^2) - x^2 \gamma^2 (1 - \beta^2) \\
&= c^2 t^2 - x^2 = p^2,
\end{aligned} \quad (11)$$

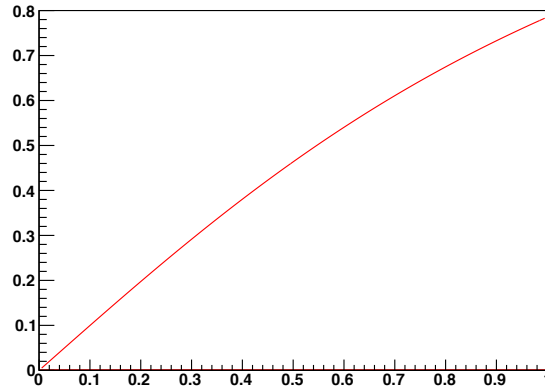


Abbildung 2.1: $\arctan x$ für $x \in [0, 1[$.

wobei benutzt wurde, dass

$$\gamma^2(1 - \beta^2) = \frac{1}{1 - \beta^2}(1 - \beta^2) = 1. \quad (12)$$

c) Für die Koordinaten des Ereignisses P im System $\mathbf{K}'$ gilt

$$\begin{aligned} ct'_0 &= \gamma(ct_0 - \beta x_0), \\ x'_0 &= \gamma(x_0 - \beta ct_0). \end{aligned} \quad (13)$$

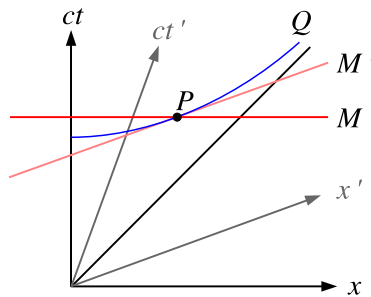


Abbildung 2.2: Ereignisse im Minkowski Diagramm.

Die Menge aller Ereignisse M , die im System $\mathbf{K}$ gleichzeitig mit P stattfinden, befinden sich auf einer parallelen Linie zur x -Achse, die durch den Punkt P führt. Die Menge aller Ereignisse M' , die im System $\mathbf{K}'$ gleichzeitig mit P stattfinden, befinden sich auf einer Linie parallel zur x' -Achse, die durch den Punkt P führt (siehe Abbildung 2.2).

d) Die Menge aller Ereignisse Q , die vom Ursprung den selben 4-er Abstand $\sqrt{p^2}$ haben befinden sich auf der Hyperbel

$$p^2 = c^2 t^2 - x^2 \Rightarrow ct = \sqrt{p^2 + x^2}, \quad (14)$$

(siehe Abbildung 2.2).

Aufgabe 3: Kausalität

- a) Mithilfe der Lorentztransformation kann man die Ereignisse (x_1, t_1) und (x_2, t_2) aus System **K** im System **K'** darstellen:

$$\begin{aligned}x'_1 &= \gamma(x_1 - v t_1) & t'_1 &= \gamma\left(t_1 - \frac{v x_1}{c^2}\right) \\x'_2 &= \gamma(x_2 - v t_2) & t'_2 &= \gamma\left(t_2 - \frac{v x_2}{c^2}\right)\end{aligned}$$

Damit ergibt sich

$$t'_2 - t'_1 = \gamma\left((t_2 - t_1) - \frac{v(x_2 - x_1)}{c^2}\right) \quad (15)$$

$$= \gamma\left(\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2}\right). \quad (16)$$

Darin ist $\Delta t = t_2 - t_1$ und $\Delta x = x_2 - x_1$.

- b) Bei Gleichzeitigkeit der beiden Ereignisse 1 und 2 im Bezugssystem **K'** muss gelten $t'_2 = t'_1$, bzw.

$$\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2} = 0 \quad (17)$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{c^2 \Delta t}{v}. \quad (18)$$

Wegen $v < c$ bedeutet dies $\Delta x > c \Delta t$.

- c) Es gilt zu zeigen, dass $\Delta x < c \Delta t \Rightarrow t'_2 > t'_1$.

$$t'_2 = \Delta t' + t'_1 \quad (19)$$

$$t'_2 = \gamma\left(\underbrace{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}_{\text{zu zeigen: } > 0}\right) + t'_1 \quad (20)$$

Der Lorentzfaktor γ ist per Definition grösser als 1. Mit $\Delta t > \Delta x/c$ folgt für die Klammer

$$\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x > \frac{\Delta x}{c} - \frac{v}{c^2} \Delta x \quad (21)$$

$$= \underbrace{\Delta x}_{>0} \underbrace{1/c}_{>0} \underbrace{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}_{>0, \text{ da } v < c}. \quad \square \quad (22)$$

- d) Für $\Delta x = c' \Delta t > c \Delta t$ gilt

$$\gamma\left(\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2}\right) = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{v c'}{c}\right) = t'_2 - t'_1. \quad (23)$$

In diesem Fall kann $t'_2 - t'_1$ negativ sein. Dann wäre t'_2 kleiner als t'_1 , und die Wirkung ginge der Ursache voraus.

Aufgabe 4: Elektron-Positron Paarvernichtung

- a) Wir setzen uns in das Schwerpunktsystem, wodurch die zwei einlaufenden Teilchen den gleichen Impuls p in entgegengesetzter Richtung entlang einer beliebig wählbaren x -Achse haben. Die zwei Teilchen haben die gleiche Masse, folglich ist ihre Energie gleich und wird mit E bezeichnet. Mit der Annahme, es gäbe nur ein einzelnes ausgesendetes Photon γ , folgt aus der Energieerhaltung $E_\gamma = 2E$. Die Impulserhaltung fordert jedoch $p_\gamma = |\vec{p}_{\text{Elektron}} + \vec{p}_{\text{Positron}}| = 0$, was im Widerspruch steht zu $m_\gamma = 0$, da $m_\gamma = \frac{1}{c^2} \sqrt{E_\gamma^2 - p_\gamma^2 c^2}$. Tatsächlich werden zwei oder drei Photonen produziert, um Energie und Impuls zu erhalten.
- b) Die Gesamtenergie des Elektrons und Positrons ist: $E^2 = p^2 c^2 + m_e^2 c^4$. Einsetzen der Zahlenwerte ergibt:

$$E \approx 1.55 \text{ GeV}.$$

Damit ist $E \approx pc$, wie man auch aus $pc \gg m_e c^2$ erwarten würde.

Der Impuls der einfallenden Teilchen ist durch $p = \gamma m_e \beta c$ mit $\beta = v/c$ und $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ gegeben. Gesucht ist als nächstes die Geschwindigkeit v bzw. β , um sie als Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit anzugeben:

$$\frac{p^2}{m_e^2 c^2} = \beta^2 \gamma^2 = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}.$$

Mit der Definition $Q = m_e c/p$ erhalten wir:

$$\frac{1}{Q^2} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \quad \Rightarrow \quad \beta^2 = \frac{1}{1 + Q^2}.$$

Da $Q \ll 1$ (wie oben gezeigt) können wir das als Taylor-Reihe entwickeln und nur die führenden Terme behalten:

$$\beta^2 \approx 1 - Q^2 \quad \rightarrow \quad \beta \approx 1 - \frac{Q^2}{2} = 99.999995\%,$$

d.h. Elektron und Positron sind fast auf Lichtgeschwindigkeit.

Aus der Impulserhaltung wissen wir, dass der Impuls des erzeugten Teilchens null sein muss und aus der Energieerhaltung folgt, dass $2E = E_{J/\Psi} = M_{J/\Psi} c^2$. J/Ψ hat also eine Masse von $3.1 \text{ GeV}/c^2$.

Aufgabe 5: Relativistische Kollision

- a) Mit der Impulserhaltung finden wir

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \quad \Rightarrow \quad p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2 \cos \theta \quad (24)$$

$$\Rightarrow \quad \cos \theta = \frac{p^2 - (p_1^2 + p_2^2)}{2p_1 p_2}, \quad (25)$$

wobei $\vec{p}_1$ und $\vec{p}_2$ die Impulse der Teilchen nach dem Stoß sind und $\vec{p}$ der Impuls des einlaufenden Teilchens ist.

Wir müssen nun die Impulse mit der Masse und der kinetischen Energie verknüpfen. Dazu dient uns der Ausdruck $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. Die Energie des einlaufenden Teilchens ist $E = mc^2 + E_0$, während für die Energien nach dem Stoß $E_1 = E_2 = mc^2 + E_0/2$ gilt. Daraus erhalten wir

$$p^2 c^2 = E^2 - m^2 c^4 = (mc^2 + E_0)^2 - m^2 c^4 = E_0^2 + 2E_0 mc^2, \quad (26)$$

$$p_1^2 c^2 = p_2^2 c^2 = E_1^2 - m^2 c^4 = \left(mc^2 + \frac{E_0}{2}\right)^2 - m^2 c^4 = \frac{E_0^2}{4} + E_0 mc^2. \quad (27)$$

Dies führt zu folgendem Ausdruck für den Winkel zwischen den Geschwindigkeiten nach dem Stoss:

$$\cos \theta = \frac{E_0^2 + 2E_0mc^2 - 2\left(\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2\right)}{2\left(\sqrt{\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2}\right)^2} \quad (28)$$

$$= \frac{\frac{E_0^2}{2}}{2\left(\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2\right)} \quad (29)$$

$$= \frac{E_0}{E_0 + 4mc^2}. \quad (30)$$

- b) Im ultrarelativistischen Fall ist $E_0 \gg mc^2$, das heisst $\cos \theta \rightarrow 1$, und $\theta \rightarrow 0$. Dagegen im nichtrelativistischen Grenzwert ist $E_0 \ll mc^2$, das heisst $\cos \theta \rightarrow 0$, und $\theta \rightarrow \pi/2$.